Universidade do Minho
Departamento de Informática
Licenciatura em Ciência de Dados

Sistemas Conexionistas para Aprendizagem Automática
3º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2026/2027

Enunciado Prático nº 2
30 de setembro de 2026

Tema

Exploração e Preparação de Dados.

Enunciado

Uma exploração aprofundada dos dados permite que se tirem ilações, muitas vezes escondidas, que poderão ser importantes para se compreender o domínio e o problema em mãos. Com este enunciado prático é esperado que sejam aplicadas um conjunto de técnicas que permitam explorar e tratar *datasets*.

Tarefas

Devem começar por descarregar o *dataset sentiment_analysis.csv* disponibilizado na Blackboard que contém dados de um conjunto de utilizadores de uma plataforma *web* assim como o seu sentimento em relação à mesma. De seguida:

T1. Carregar o *dataset*. Aplicar métodos para exploração de dados, i.e., analisar os dados em relação à sua:

a. Tendência central;
b. Dispersão estatística;
c. Correlação entre *features*.

T2. Criar *plots* para visualização dos dados;

T3. Aplicar diferentes tratamentos de dados como por exemplo:

a. Tratar valores em falta;
b. Remover registos duplicados;
c. Criar um atributo «*age_binned*» como resultado da criação de 3 *bins* de igual frequência sobre a *feature* «*age*»;
d. Para cada registo, extrair o ano, mês e dia da semana da *feature* «*birthday*»;
e. Remover utilizadores da plataforma que tenham, ao mesmo tempo, uma atividade na plataforma («*WebActivity*») inferior a 1 hora e que tenham mais de 70 anos;
f. Por «*Sentiment Analysis*», obter a moda dos restantes atributos;
g. Por «*Sentiment Analysis*» e «*MaritalStatus*», obter a média dos restantes atributos.

T4. Análise crítica sobre as tarefas anteriores. Que conclusões poderia uma empresa tirar?